IDP

Fundamentos teóricos da Computação

ES

Prof Dr. Alescandre Fernandes

Semestre: 2023/1

Nome: Felipe Jacobson Mirro

Matrícula (RA): 2311044

Exercícios 1

1- Considere as proposições abaixo e determine o valor-verdade:

a) $\underbrace{\text{O céu é azul}}_{p}$ e $\underbrace{2+2=4}_{q}$

R- $p \wedge q = V$

$p = V$

$q = V$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

b) $\underbrace{\text{Portugal é na Europa}}_{p}$ e $\underbrace{1+1=3}_{q}$

R- $p \wedge q = F$

$p = V$

$q = F$

p	q	$p \wedge q$
V	F	F

c) $\underbrace{\text{África do Sul é na Ásia}}_{p}$ e $\underbrace{2+5>4}_{q}$

R- $p \wedge q = F$

$p = F$

$q = V$

p	q	$p \wedge q$
F	V	F

d) A Lua fica mais perto da terra que do Sol e Saturno está mais longe de Júpiter do que da Terra.

R- $p \wedge q = V$

$p = V$

$q = V$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

tilibra

Scanned with CamScanner

2- Seja p a proposição Ele é casado e q a proposição Ele é feliz. Escreva cada proposição composta abaixo em formato simbólico. Detalhe: Considere as proposições Ele é solteiro e Ele é infeliz como equivalentes a ¬p e ¬q, respectivamente.

a) Se ele é casado, então ele é infeliz

R- $p \to q$ - F

p - V

q - F

p	q	$p \to q$
V	F	F

$p \to \neg q$

b) É necessário ser solteiro para ser feliz

R- $p \to q$ - F

p - F

q - F

p	q	$p \to q$
F	F	F

$\neg p \to q$

c) Ele não é casado nem feliz

p $p \to q$ - V

p - V

q - V

p	q	$p \to q$
V	V	V

$p \vee q$ ou $p \to q$?

$\neg p \wedge \neg q$

d) Ser solteiro é ser feliz

$p \wedge q$ - V

p - V

q - F

p	q	$p \wedge q$
V	V	F

$p \leftrightarrow q$

4) ~~Considere as proposições abaixo e determine o valor-verdade~~

a) Faça a negação das proposições abaixo:

a) Gelo escorrega em superfície com baixo atrito

¬P = Gelo não escorrega em superfície com baixo atrito

b) $2+2=7$

¬P = $2+2 \neq 7$

c) A escala de kilometros é maior que a escala de anos-luz

¬P - A escala de kilometros não é maior que a escala de anos-luz

Scanned with CamScanner

3- Considere as proposições abaixo e determine o valor-verdade

a) Água boa ou $2+2=4$

$p = V$

$q = V$

$p \vee q = V$

p	q	$p \vee q$
V	V	V

b) Portugal é na Europa ou $1+1=3$

$p = V$

$q = F$

$p \vee q = V$

p	q	$p \vee q$
V	F	V

c) África do Sul é na Ásia ou $2+5>4$

$p = F$

$q = V$

$p \vee q = V$

p	q	$p \vee q$
F	V	V

d) A lua fica mais perto da Terra que do Sol ou Saturno está mais longe de Júpiter do que da Terra

$p = V$

$q = V$

$p \wedge q = V$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

tilibra

Scanned with CamScanner

5- Seja p: a proposição Está frio e a proposição q: Está chovendo.
Escreva proposições compostas de acordo com os itens abaixo:

a) $\neg p$

R- Não está frio

b) $p \wedge q$

R- Está frio e está chovendo

c) $p \vee q$

R- Está frio ou está chovendo

d) $q \vee \neg p$

R- Está chovendo ou não está frio

6- Dado os valores-verdade das proposições p e q como V e F, determinem o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições

a) $p \wedge \neg q$

R- $p = (V)$ $\neg = (F)$ $V \wedge F = F$ - (V) (F)

b) $p \vee \neg q$

R- $p = (V)$ $\neg q = (V)$ $V \vee V = V$ - (V) (V)

c) $\neg p \wedge q$

R- $\neg p = (F)$ $q = (F)$ $F \wedge F = F$ - (F) (F)

d) $\neg p \wedge \neg q$

R- $\neg p = (F)$ $\neg q = (V)$ $F \wedge V = F$ - (F) (V)

e) $p \wedge (\neg p \vee q)$ R- $p(V)$ $\neg p = (F)$ $p \wedge (\neg p \vee q) = V$ $V \wedge (F \vee V) = V$

Scanned with CamScanner

11-Constante
as textos

7 - Determine o $V(p)$ em cada um dos seguintes casos considerados:

a) $V(q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$ $\quad V(p) = F$

b) $V(q) = F$ e $V(p \vee q) = F$ $\quad V(p) = F$

c) $V(q) = F$ e $V(p \to q) = F$ $\quad V(p) = V$

d) $V(q) = V$ e $V(p \to q) = V$ $\quad V(p)\ V$

e) $V(q) = F$ e $V(p \to q) = F$ $\quad V(p) = F$

f) $V(q) = F$ e $V(p \leftrightarrow q) = F$ $\quad V(p) = V$

g) $V(q) = F$ e $V(p \leftrightarrow q) = V$ $\quad V(p) = F$

8 - Determine o $V(p)$ e $V(q)$ em cada um dos seguintes casos:

a) $V(p \to q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$ $\quad V(p) = V$ e $V(q) = F$

b) $V(p \to q) = V$ e $V(p \vee q) = F$ $\quad V(p) = F$ e $V(q) = V$

c) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$ $\quad V(p) = F$ e $V(q) = V$

d) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = V$ $\quad V(p) = V$ e $V(q) = V$

e) $V(p \leftrightarrow q) = F$ e $V(\neg p \wedge q) = V$ $\quad V(p) = F$ e $V(q) = V$

9 - Escreva a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$

Tabela-Verdade $\neg p \wedge q$

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

10 - Escreva a tabela-verdade para:

a) $p \vee \neg q$

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

b) $\neg p \wedge \neg q$

$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

tilibra

Scanned with CamScanner

11- Construa os tabelas de Verdade dos itens abaixo e identifique as tautologias ou contradições:

a) $\neg(p \vee \neg q)$

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg(p \vee \neg q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

Contingencia

b) $\neg(p \to \neg q$

p	q	$\neg p$	$p \to \neg q$	$\neg(p \to \neg q)$
V	V	F	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	F

Contingencia

c) $p \wedge q \to p \vee q$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \wedge q \to p \vee q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Tautologia

d) $\neg p \to (q \to p)$

p	q	$\neg p$	$q \to p$	$\neg p \to (q \to p)$
V	V	F	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Contingencia

e) $(p \to q) \to p \wedge q$

p	q	$p \to q$	$p \wedge q$	$(p \to q) \to p \wedge q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Contingencia

f) $q \leftrightarrow \neg q \wedge p$

p	q	$\neg q \wedge p$	$\neg q$	$q \leftrightarrow \neg q \wedge p$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

Contingencia

g) $p \to (q \to (q \to p))$

p	q	$q \to p$	$q \to (q \to p)$	$p \to (q \to (q \to p))$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V

Tautologia

12- Considerando $x = a$ e $x = y$ como proposições verdadeiras e $y = z$ e $y = t$ como proposições falsas, determine o valor-verdade V ou F, das proposições compostas:

a) $x=0 \wedge x=y \rightarrow y \neq z$

p: $x=0$ // q: $x=y$ // r: $y \neq z$

p e q = V e R = F

Falso //

Proposição composta é falsa

b) $x \neq 0 \vee y=z \rightarrow y=z$

$x=0$ V $x=y$ V

$y=z$ F $y=z$ F

Verdadeiro //

Proposição composta é Verdadeira

13- Verifique se a proposição $p \vee \neg(p \wedge q)$ é uma tautologia

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee p$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

É uma tautologia

14- Verifique se a proposição $(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$ é uma contradição.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	F

É uma contradição.

Scanned with CamScanner